Matematyka — zestawy 023–032

Klasa VIII • przygotowanie do etapu rejonowego • województwo kujawsko-pomorskie

Każdy z 10 zestawów zawiera 16 zadań jednokrotnego wyboru i 2 zadania prawda/fałsz. W każdym zadaniu prawda/fałsz osobno oceń oba zdania. Zalecany czas pracy: 60 minut na zestaw; pracuj bez kalkulatora.

Odpowiedzi i krótkie rozwiązania wszystkich zestawów znajdują się na końcu tego pliku. Notacja 0,(27) oznacza 0,272727…; zapis 2^3 oznacza 2 do potęgi 3.

Materiał autorski, wygenerowany z powtarzalnych typów zadań o różnych danych; nie jest oficjalnym arkuszem kuratorium. Układ i poziom nie muszą odpowiadać dokładnie tegorocznemu konkursowi. Warto równolegle korzystać z oryginalnych arkuszy i aktualnego regulaminu.

Zestaw 023 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(27) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 3/11 B. 28/99 C. 27/100 D. 26/99

2. Oblicz 6/7 + 7/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 179/70 B. 109/70 C. 397/210 D. 72/35

3. Cenę towaru 500 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 360,00 zł B. 340,00 zł C. 350,00 zł D. 341,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^5) / 2^1.

A. 128 B. 32 C. 65 D. 64

5. Uprość √490 + √250.

A. 13√10 B. 11√10 C. 14√10 D. 12√10

6. Rozwiąż równanie 6x + 4 = 2x + 20.

A. 5 B. 6 C. 3 D. 4

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 180 zł. Ile kosztuje 18 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 285 zł B. 270 zł C. 255 zł D. 271 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 21 cm i 72 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 75 cm B. 77 cm C. 76 cm D. 78 cm

9. Punkt P = (13, 5) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-13, 5) B. (13, 5) C. (13, -5) D. (-13, -5)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (11, 24) i B = (31, 24)?

A. y = 24 B. x = 21 C. x = 20 D. x = 22

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 22 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 403π cm² B. 404π cm² C. 406π cm² D. 405π cm²

12. Punkt P jest odległy o 87 cm od środka okręgu o promieniu 60 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 65 cm B. 64 cm C. 63 cm D. 66 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 93 bokach?

A. 4188 B. 4186 C. 4185 D. 4187

14. W pudełku są 6 kule czerwone, 14 niebieskich i 7 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/27 B. 2/9 C. 14/27 D. 7/27

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 22, 13, 18, 3 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 15 B. 14 C. 16 D. 13

16. Trójkąt ma bok długości 33 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 40 cm. Jakie jest jego pole?

A. 662 cm² B. 661 cm² C. 660 cm² D. 1320 cm²

17. Dla liczby 859 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 60 cm i 63 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 87 cm; (B) jego obwód wynosi 246 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 024 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(27) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 224/99 B. 226/99 C. 227/100 D. 25/11

2. Oblicz 3/7 + 5/6. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 67/42 B. 37/21 C. 95/42 D. 53/42

3. Cenę towaru 1000 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 5%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 580,00 zł B. 571,00 zł C. 590,00 zł D. 570,00 zł

4. Oblicz (5^7 · 5^2) / 5^7.

A. 5 B. 25 C. 26 D. 125

5. Uprość √847 + √1008.

A. 22√7 B. 23√7 C. 24√7 D. 25√7

6. Rozwiąż równanie 7x + 23 = 2x + 33.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1

7. Za 13 jednakowych zeszytów zapłacono 442 zł. Ile kosztuje 10 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 340 zł B. 374 zł C. 306 zł D. 341 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 125 cm, a jedna z przyprostokątnych 120 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 35 cm B. 38 cm C. 37 cm D. 36 cm

9. Punkt P = (-14, 8) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (14, -8) B. (-14, 8) C. (14, 8) D. (-14, -8)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-12, -25) i B = (12, -25)?

A. x = 1 B. y = -25 C. x = 0 D. x = -1

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 9 cm i 17 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 210π cm² B. 208π cm² C. 209π cm² D. 211π cm²

12. Punkt P jest odległy o 41 cm od środka okręgu o promieniu 40 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 11 cm B. 12 cm C. 9 cm D. 10 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 97 bokach?

A. 4562 B. 4559 C. 4561 D. 4560

14. W pudełku są 8 kule czerwone, 9 niebieskich i 15 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 1/4 B. 9/32 C. 15/32 D. 23/32

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 3, 19, 14, 3 i x jest równa 16. Ile wynosi x?

A. 40 B. 42 C. 41 D. 43

16. Trójkąt ma pole 168 cm², a jeden z jego boków ma 28 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 15 cm B. 14 cm C. 13 cm D. 12 cm

17. Dla liczby 1622 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 70 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 74 cm; (B) jego obwód wynosi 190 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 025 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(82) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 41/50 B. 83/99 C. 9/11 D. 82/99

2. Oblicz 5/7 − 5/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 3/14 B. 5/7 C. 23/42 D. 17/14

3. Cenę towaru 4400 zł podwyższono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 30%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4313,00 zł B. 4312,00 zł C. 4322,00 zł D. 4332,00 zł

4. Oblicz (7^1 · 7^6) / 7^4.

A. 2401 B. 343 C. 49 D. 344

5. Uprość √180 + √500.

A. 17√5 B. 16√5 C. 15√5 D. 18√5

6. Rozwiąż równanie 8x − 15 = 4x − 43.

A. -8 B. -6 C. -5 D. -7

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 32 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 104 zł B. 88 zł C. 96 zł D. 97 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 85 cm, a jedna z przyprostokątnych 75 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 42 cm B. 40 cm C. 43 cm D. 41 cm

9. Punkt P = (6, 3) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-6, 3) B. (6, -3) C. (-6, -3) D. (6, 3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-4, 7) i B = (20, 7)?

A. x = 9 B. y = 7 C. x = 8 D. x = 7

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 12 cm i 16 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 112π cm² B. 113π cm² C. 114π cm² D. 115π cm²

12. Punkt P jest odległy o 65 cm od środka okręgu o promieniu 16 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 66 cm B. 64 cm C. 63 cm D. 65 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 12 bokach?

A. 54 B. 56 C. 57 D. 55

14. W pudełku są 14 kule czerwone, 17 niebieskich i 5 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 5/36 B. 17/36 C. 7/18 D. 13/36

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 20, 22, 11, 4 i x jest równa 15. Ile wynosi x?

A. 20 B. 19 C. 17 D. 18

16. Trójkąt ma bok długości 23 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 60 cm. Jakie jest jego pole?

A. 690 cm² B. 692 cm² C. 691 cm² D. 1380 cm²

17. Dla liczby 8182 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 7 cm i 24 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 25 cm; (B) jego obwód wynosi 62 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 026 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(34) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 67/50 B. 134/99 C. 133/99 D. 4/3

2. Oblicz 2/3 − 3/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 2/3 B. 1/3 C. 4/3 D. 5/6

3. Cenę towaru 5400 zł obniżono najpierw o 15%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 4141,00 zł B. 4132,00 zł C. 4151,00 zł D. 4131,00 zł

4. Oblicz (7^6 · 7^3) / 7^3.

A. 117649 B. 823543 C. 117650 D. 16807

5. Uprość √2016 + √1134.

A. 23√14 B. 21√14 C. 22√14 D. 20√14

6. Rozwiąż równanie 6x + 11 = 2x + 3.

A. -1 B. 0 C. -3 D. -2

7. Za 6 jednakowych zeszytów zapłacono 24 zł. Ile kosztuje 8 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 33 zł B. 28 zł C. 36 zł D. 32 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 53 cm, a jedna z przyprostokątnych 45 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 29 cm B. 30 cm C. 28 cm D. 31 cm

9. Punkt P = (-14, 14) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (14, 14) B. (14, -14) C. (-14, 14) D. (-14, -14)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (16, 5) i B = (30, 5)?

A. x = 22 B. y = 5 C. x = 23 D. x = 24

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 28 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 161π cm² B. 160π cm² C. 162π cm² D. 159π cm²

12. Punkt P jest odległy o 148 cm od środka okręgu o promieniu 140 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 49 cm B. 48 cm C. 51 cm D. 50 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 50-kąta wypukłego?

A. 8820° B. 9000° C. 8640° D. 8460°

14. W pudełku są 5 kule czerwone, 16 niebieskich i 16 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 5/37 B. 16/37 C. 20/37 D. 21/37

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 8, 10, 11, 9 i x jest równa 13. Ile wynosi x?

A. 27 B. 26 C. 29 D. 28

16. Trójkąt ma bok długości 31 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 50 cm. Jakie jest jego pole?

A. 775 cm² B. 776 cm² C. 1550 cm² D. 777 cm²

17. Dla liczby 1807 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 80 cm i 84 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 116 cm; (B) jego obwód wynosi 328 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 027 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(97) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 65/33 B. 196/99 C. 197/99 D. 197/100

2. Oblicz 2/9 + 2/5. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 28/45 B. 73/45 C. 101/90 D. 43/45

3. Cenę towaru 3200 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 20%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1556,00 zł B. 1536,00 zł C. 1546,00 zł D. 1537,00 zł

4. Oblicz (4^6 · 4^2) / 4^7.

A. 5 B. 1 C. 4 D. 16

5. Uprość √294 + √96.

A. 12√6 B. 13√6 C. 11√6 D. 10√6

6. Rozwiąż równanie 8x + 18 = 5x + 54.

A. 12 B. 13 C. 14 D. 11

7. Za 4 jednakowych zeszytów zapłacono 116 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 174 zł B. 116 zł C. 146 zł D. 145 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 36 cm i 77 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 86 cm B. 85 cm C. 88 cm D. 87 cm

9. Punkt P = (-4, -3) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-4, 3) B. (-4, -3) C. (4, -3) D. (4, 3)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (10, 2) i B = (36, 2)?

A. y = 2 B. x = 22 C. x = 23 D. x = 24

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 25 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 819π cm² B. 820π cm² C. 822π cm² D. 821π cm²

12. Punkt P jest odległy o 10 cm od środka okręgu o promieniu 6 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 11 cm B. 10 cm C. 9 cm D. 8 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 48 bokach?

A. 1082 B. 1083 C. 1080 D. 1081

14. W pudełku są 13 kule czerwone, 8 niebieskich i 3 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/2 B. 13/24 C. 1/8 D. 1/3

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 25, 19, 5, 14 i x jest równa 18. Ile wynosi x?

A. 29 B. 27 C. 26 D. 28

16. Trójkąt ma bok długości 11 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 32 cm. Jakie jest jego pole?

A. 177 cm² B. 352 cm² C. 176 cm² D. 178 cm²

17. Dla liczby 6335 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 96 cm i 110 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 146 cm; (B) jego obwód wynosi 412 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 028 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(63) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 163/99 B. 18/11 C. 163/100 D. 161/99

2. Oblicz 4/10 − 3/9. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 17/30 B. 16/15 C. 1/15 D. 2/5

3. Cenę towaru 1500 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 25%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1350,00 zł B. 1360,00 zł C. 1370,00 zł D. 1351,00 zł

4. Oblicz (4^7 · 4^3) / 4^4.

A. 4097 B. 16384 C. 4096 D. 1024

5. Uprość √99 + √891.

A. 13√11 B. 11√11 C. 14√11 D. 12√11

6. Rozwiąż równanie 6x − 3 = 4x − 11.

A. -5 B. -3 C. -4 D. -2

7. Za 11 jednakowych zeszytów zapłacono 308 zł. Ile kosztuje 2 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 56 zł B. 28 zł C. 57 zł D. 84 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 113 cm, a jedna z przyprostokątnych 112 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 15 cm B. 18 cm C. 17 cm D. 16 cm

9. Punkt P = (-4, -1) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (4, -1) B. (-4, -1) C. (-4, 1) D. (4, 1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-14, -7) i B = (6, -7)?

A. x = -5 B. x = -3 C. x = -4 D. y = -7

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 38 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 1003π cm² B. 1005π cm² C. 1006π cm² D. 1004π cm²

12. Punkt P jest odległy o 37 cm od środka okręgu o promieniu 12 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 36 cm B. 35 cm C. 37 cm D. 38 cm

13. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych 100-kąta wypukłego?

A. 17820° B. 17460° C. 18000° D. 17640°

14. W pudełku są 14 kule czerwone, 16 niebieskich i 7 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będzie niebieska?

A. 21/37 B. 7/37 C. 14/37 D. 16/37

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 8, 4, 12, 25 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 10 B. 13 C. 11 D. 12

16. Trójkąt ma bok długości 12 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 26 cm. Jakie jest jego pole?

A. 157 cm² B. 156 cm² C. 158 cm² D. 312 cm²

17. Dla liczby 4413 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 28 cm i 96 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 101 cm; (B) jego obwód wynosi 248 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 029 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 1,(62) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 161/99 B. 18/11 C. 160/99 D. 81/50

2. Oblicz 4/9 − 1/3. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 10/9 B. 4/9 C. 1/9 D. 11/18

3. Cenę towaru 1100 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 693,00 zł B. 703,00 zł C. 694,00 zł D. 713,00 zł

4. Oblicz (5^7 · 5^5) / 5^7.

A. 625 B. 3125 C. 15625 D. 3126

5. Uprość √320 + √180.

A. 15√5 B. 16√5 C. 14√5 D. 13√5

6. Rozwiąż równanie 9x − 19 = 6x − 31.

A. -4 B. -2 C. -3 D. -5

7. Za 11 jednakowych zeszytów zapłacono 418 zł. Ile kosztuje 4 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 114 zł B. 153 zł C. 152 zł D. 190 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 100 cm, a jedna z przyprostokątnych 28 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 98 cm B. 96 cm C. 99 cm D. 97 cm

9. Punkt P = (-14, -15) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (14, 15) B. (-14, -15) C. (14, -15) D. (-14, 15)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (15, 9) i B = (23, 9)?

A. y = 9 B. x = 19 C. x = 18 D. x = 20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 2 cm i 21 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 437π cm² B. 438π cm² C. 439π cm² D. 440π cm²

12. Punkt P jest odległy o 97 cm od środka okręgu o promieniu 72 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 66 cm B. 67 cm C. 68 cm D. 65 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 100 bokach?

A. 4850 B. 4851 C. 4853 D. 4852

14. W pudełku są 16 kule czerwone, 6 niebieskich i 11 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 2/11 B. 1/3 C. 5/11 D. 16/33

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 13, 17, 12, 16 i x jest równa 12. Ile wynosi x?

A. 4 B. 3 C. 1 D. 2

16. Trójkąt ma pole 299 cm², a jeden z jego boków ma 23 cm. Ile wynosi wysokość opuszczona na ten bok?

A. 28 cm B. 29 cm C. 26 cm D. 27 cm

17. Dla liczby 1604 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 24 cm i 70 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 74 cm; (B) jego obwód wynosi 188 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 030 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(83) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 281/99 B. 94/33 C. 280/99 D. 283/100

2. Oblicz 8/9 + 5/8. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 109/72 B. 181/72 C. 133/72 D. 145/72

3. Cenę towaru 2500 zł obniżono najpierw o 40%, a następnie nową cenę o 15%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 1275,00 zł B. 1285,00 zł C. 1276,00 zł D. 1295,00 zł

4. Oblicz (4^5 · 4^1) / 4^4.

A. 64 B. 17 C. 4 D. 16

5. Uprość √405 + √20.

A. 10√5 B. 11√5 C. 13√5 D. 12√5

6. Rozwiąż równanie 5x + 6 = 4x − 1.

A. -7 B. -5 C. -6 D. -8

7. Za 8 jednakowych zeszytów zapłacono 192 zł. Ile kosztuje 12 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 288 zł B. 289 zł C. 312 zł D. 264 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 11 cm i 60 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 62 cm B. 61 cm C. 63 cm D. 64 cm

9. Punkt P = (15, -9) odbito względem osi x. Wskaż obraz punktu.

A. (-15, 9) B. (15, -9) C. (15, 9) D. (-15, -9)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (1, 18) i B = (9, 18)?

A. x = 4 B. y = 18 C. x = 5 D. x = 6

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 3 cm i 21 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 435π cm² B. 432π cm² C. 434π cm² D. 433π cm²

12. Punkt P jest odległy o 89 cm od środka okręgu o promieniu 80 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 41 cm B. 39 cm C. 40 cm D. 42 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 58 bokach?

A. 1598 B. 1597 C. 1596 D. 1595

14. W pudełku są 18 kule czerwone, 20 niebieskich i 19 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 6/19 B. 20/57 C. 1/3 D. 17/57

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 21, 13, 6, 11 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 20 B. 18 C. 21 D. 19

16. Trójkąt ma bok długości 13 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 44 cm. Jakie jest jego pole?

A. 286 cm² B. 287 cm² C. 572 cm² D. 288 cm²

17. Dla liczby 1172 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 100 cm i 105 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 146 cm; (B) jego obwód wynosi 412 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 031 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 2,(53) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 251/99 B. 250/99 C. 28/11 D. 253/100

2. Oblicz 5/11 − 4/10. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 61/110 B. 3/55 C. 58/55 D. 64/165

3. Cenę towaru 3700 zł obniżono najpierw o 30%, a następnie nową cenę o 10%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2331,00 zł B. 2351,00 zł C. 2341,00 zł D. 2332,00 zł

4. Oblicz (5^6 · 5^6) / 5^7.

A. 3126 B. 3125 C. 625 D. 15625

5. Uprość √98 + √18.

A. 9√2 B. 10√2 C. 11√2 D. 12√2

6. Rozwiąż równanie 8x − 13 = 7x − 15.

A. -1 B. -3 C. -2 D. 0

7. Za 18 jednakowych zeszytów zapłacono 252 zł. Ile kosztuje 5 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 71 zł B. 56 zł C. 70 zł D. 84 zł

8. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma 74 cm, a jedna z przyprostokątnych 24 cm. Ile ma druga przyprostokątna?

A. 71 cm B. 73 cm C. 70 cm D. 72 cm

9. Punkt P = (-13, -1) odbito względem początku układu współrzędnych. Wskaż obraz punktu.

A. (13, -1) B. (13, 1) C. (-13, 1) D. (-13, -1)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-8, 13) i B = (12, 13)?

A. x = 1 B. x = 3 C. y = 13 D. x = 2

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 21 cm i 30 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 462π cm² B. 461π cm² C. 460π cm² D. 459π cm²

12. Punkt P jest odległy o 145 cm od środka okręgu o promieniu 17 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 144 cm B. 147 cm C. 145 cm D. 146 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 69 bokach?

A. 2280 B. 2277 C. 2278 D. 2279

14. W pudełku są 6 kule czerwone, 9 niebieskich i 5 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 3/10 B. 9/20 C. 1/4 D. 7/20

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 24, 10, 9, 2 i x jest równa 14. Ile wynosi x?

A. 24 B. 26 C. 25 D. 27

16. Trójkąt ma bok długości 5 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 48 cm. Jakie jest jego pole?

A. 240 cm² B. 121 cm² C. 122 cm² D. 120 cm²

17. Dla liczby 9498 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 18 cm i 80 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 83 cm; (B) jego obwód wynosi 196 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 032 — zadania

Zadania 1–16: wybierz jedną odpowiedź. Zadania 17–18: dla każdego zdania zaznacz P albo F.

1. Liczba 0,(72) zapisana jako ułamek zwykły w najprostszej postaci to:

A. 71/99 B. 73/99 C. 18/25 D. 8/11

2. Oblicz 6/8 − 1/11. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

A. 131/132 B. 29/44 C. 51/44 D. 73/44

3. Cenę towaru 3500 zł podwyższono najpierw o 20%, a następnie nową cenę o 40%. Jaka jest cena po obu obniżkach?

A. 2521,00 zł B. 2540,00 zł C. 2530,00 zł D. 2520,00 zł

4. Oblicz (2^2 · 2^4) / 2^5.

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

5. Uprość √12 + √108.

A. 8√3 B. 10√3 C. 7√3 D. 9√3

6. Rozwiąż równanie 4x − 15 = 2x − 3.

A. 6 B. 8 C. 7 D. 5

7. Za 12 jednakowych zeszytów zapłacono 468 zł. Ile kosztuje 19 takich zeszytów przy tej samej cenie za sztukę?

A. 780 zł B. 702 zł C. 741 zł D. 742 zł

8. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają 56 cm i 90 cm. Ile ma przeciwprostokątna?

A. 109 cm B. 106 cm C. 108 cm D. 107 cm

9. Punkt P = (-15, 7) odbito względem osi y. Wskaż obraz punktu.

A. (-15, -7) B. (15, 7) C. (15, -7) D. (-15, 7)

10. Jakie równanie ma symetralna odcinka o końcach A = (-25, 0) i B = (-13, 0)?

A. x = -19 B. x = -18 C. y = 0 D. x = -20

11. Dwa współśrodkowe okręgi mają promienie 5 cm i 8 cm. Jakie jest pole pierścienia między nimi?

A. 39π cm² B. 42π cm² C. 40π cm² D. 41π cm²

12. Punkt P jest odległy o 85 cm od środka okręgu o promieniu 75 cm. Oblicz długość odcinka stycznej od P do punktu styczności.

A. 41 cm B. 40 cm C. 43 cm D. 42 cm

13. Ile przekątnych ma wypukły wielokąt o 26 bokach?

A. 301 B. 299 C. 302 D. 300

14. W pudełku są 4 kule czerwone, 16 niebieskich i 10 zielonych. Losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie czerwona?

A. 1/10 B. 2/15 C. 1/3 D. 8/15

15. Średnia arytmetyczna pięciu liczb 3, 8, 9, 3 i x jest równa 11. Ile wynosi x?

A. 34 B. 31 C. 33 D. 32

16. Trójkąt ma bok długości 12 cm, a wysokość opuszczona na ten bok ma 18 cm. Jakie jest jego pole?

A. 216 cm² B. 109 cm² C. 108 cm² D. 110 cm²

17. Dla liczby 9376 oceń zdania: (A) jest podzielna przez 3; (B) jest podzielna przez 4.

A: P / F B: P / F

18. Prostokąt ma boki 8 cm i 15 cm. Oceń zdania: (A) jego przekątna ma 17 cm; (B) jego obwód wynosi 48 cm.

A: P / F B: P / F

Zestaw 023 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: B 4: D 5: D 6: D 7: B 8: A 9: C 10: B 11: A 12: C 13: C 14: B 15: B 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 0,(27)$. Wtedy $100x - x = 27$, czyli $x = 3/11$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 10 + 7 \cdot 7)/(7 \cdot 10) = 109/70 = 109/70$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $500 \cdot 85/100 = 425{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $425{,}00 \cdot 80/100 = 340{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 5 - 1)} = 2^6 = 64$.

5. D — $\sqrt{490} = \sqrt{(7^2 \cdot 10)} = 7\sqrt{10}$, a $\sqrt{250} = 5\sqrt{10}$. Suma to $12\sqrt{10}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 2)x = 20 - (4)$, czyli $4x = 16$. Stąd $x = 4$.

7. B — Jeden zeszyt kosztuje $180/12 = 15$ zł, więc 18 zeszytów kosztuje $18 \cdot 15 = 270$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 21^2 + 72^2 = 5625$. Długość jest dodatnia, więc $x = 75$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(13, -5)$.

10. B — Środek odcinka to $(21, 24)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 21$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 22^2 - \pi \cdot 9^2 = (484 - 81)\pi = 403\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 87^2 - 60^2 = 3969$, a $x = 63$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 90 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $93 \cdot (93 - 3)/2 = 4185$.

14. B — Wszystkich kul jest $6 + 14 + 7 = 27$. Korzystnych jest 6. Zatem $P = 6/27 = 2/9$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 56, więc $x = 70 - 56 = 14$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $33 \cdot 40/2 = 660$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 22: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 59.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(60^2 + 63^2)} = 87$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (60 + 63) = 246$ cm.

Zestaw 024 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: D 3: D 4: B 5: B 6: B 7: A 8: A 9: D 10: C 11: B 12: C 13: B 14: D 15: C 16: D 17: A: F; B: F 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 2,(27)$. Wtedy $100x - x = 225$, czyli $x = 25/11$ po skróceniu.

2. D — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(3 \cdot 6 + 5 \cdot 7)/(7 \cdot 6) = 53/42 = 53/42$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $1000 \cdot 60/100 = 600{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $600{,}00 \cdot 95/100 = 570{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 5^(7 + 2 – 7) = 5^2 = 25.

5. B — $\sqrt{847} = \sqrt{(11^2 \cdot 7)} = 11\sqrt{7}$, a $\sqrt{1008} = 12\sqrt{7}$. Suma to $23\sqrt{7}$.

6. B — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(7 - 2)x = 33 - (23)$, czyli $5x = 10$. Stąd $x = 2$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $442/13 = 34$ zł, więc 10 zeszytów kosztuje $10 \cdot 34 = 340$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 125^2 - 120^2 = 1225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 35$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-14, -8).

10. C — Środek odcinka to (0, -25). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 0$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 17^2 - \pi \cdot 9^2 = (289 - 81)\pi = 208\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 41^2 - 40^2 = 81$, a $x = 9$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 94 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $97 \cdot (97 - 3)/2 = 4559$.

14. D — Wszystkich kul jest $8 + 9 + 15 = 32$. Korzystnych jest 23. Zatem $P = 23/32 = 23/32$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 16 = 80$. Suma czterech znanych liczb to 39, więc $x = 80 - 39 = 41$.

16. D — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 168/28 = 12$ cm.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 22.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 70^2)} = 74$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 70) = 188$ cm.

Zestaw 025 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: A 3: B 4: B 5: B 6: D 7: C 8: B 9: A 10: C 11: A 12: C 13: A 14: C 15: D 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. D — Niech $x = 0,(82)$. Wtedy $100x - x = 82$, czyli $x = 82/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 10 - 5 \cdot 7)/(7 \cdot 10) = 15/70 = 3/14$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $4400 \cdot 140/100 = 6160{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $6160{,}00 \cdot 70/100 = 4312{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $7^{(1 + 6 - 4)} = 7^3 = 343$.

5. B — $\sqrt{180} = \sqrt{(6^2 \cdot 5)} = 6\sqrt{5}$, a $\sqrt{500} = 10\sqrt{5}$. Suma to $16\sqrt{5}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 4)x = -43 - (-15)$, czyli $4x = -28$. Stąd $x = -7$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $32/4 = 8$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 8 = 96$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 85^2 - 75^2 = 1600$. Długość jest dodatnia, więc $x = 40$ cm.

9. A — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(-6, 3)$.

10. C — Środek odcinka to $(8, 7)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 8$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 16^2 - \pi \cdot 12^2 = (256 - 144)\pi = 112\pi$ cm^2.

12. C — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 65^2 - 16^2 = 3969$, a $x = 63$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 9 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $12 \cdot (12 - 3)/2 = 54$.

14. C — Wszystkich kul jest $14 + 17 + 5 = 36$. Korzystnych jest 14. Zatem $P = 14/36 = 7/18$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 15 = 75$. Suma czterech znanych liczb to 57, więc $x = 75 - 57 = 18$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $23 \cdot 60/2 = 690$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 19: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 82.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(7^2 + 24^2)} = 25$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (7 + 24) = 62$ cm.

Zestaw 026 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: C 2: B 3: D 4: A 5: B 6: D 7: D 8: C 9: D 10: C 11: D 12: B 13: C 14: D 15: A 16: A 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. C — Niech $x = 1,(34)$. Wtedy $100x - x = 133$, czyli $x = 133/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 9 - 3 \cdot 3)/(3 \cdot 9) = 9/27 = 1/3$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $5400 \cdot 85/100 = 4590{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4590{,}00 \cdot 90/100 = 4131{,}00$ zł.

4. A — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: 7^(6 + 3 – 3) = 7^6 = 117649.

5. B — $\sqrt{2016} = \sqrt{(12^2 \cdot 14)} = 12\sqrt{14}$, a $\sqrt{1134} = 9\sqrt{14}$. Suma to $21\sqrt{14}$.

6. D — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 2)x = 3 - (11)$, czyli $4x = -8$. Stąd $x = -2$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $24/6 = 4$ zł, więc 8 zeszytów kosztuje $8 \cdot 4 = 32$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 53^2 - 45^2 = 784$. Długość jest dodatnia, więc $x = 28$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (-14, -14).

10. C — Środek odcinka to (23, 5). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 23$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 28^2 - \pi \cdot 25^2 = (784 - 625)\pi = 159\pi$ cm².

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 148^2 - 140^2 = 2304$, a $x = 48$ cm.

13. C — 50-kąt można podzielić na 48 trójkątów. Suma wynosi $(50 - 2) \cdot 180° = 8640°$.

14. D — Wszystkich kul jest $5 + 16 + 16 = 37$. Korzystnych jest 21. Zatem $P = 21/37 = 21/37$.

15. A — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 13 = 65$. Suma czterech znanych liczb to 38, więc $x = 65 - 38 = 27$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $31 \cdot 50/2 = 775$ cm².

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 16: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 07.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(80^2 + 84^2)} = 116$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (80 + 84) = 328$ cm.

Zestaw 027 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: A 3: B 4: C 5: C 6: A 7: D 8: B 9: C 10: C 11: A 12: D 13: C 14: B 15: B 16: C 17: A: F; B: F 18: A: P; B: P

1. B — Niech $x = 1,(97)$. Wtedy $100x - x = 196$, czyli $x = 196/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(2 \cdot 5 + 2 \cdot 9)/(9 \cdot 5) = 28/45 = 28/45$.

3. B — Po pierwszej zmianie cena to $3200 \cdot 60/100 = 1920{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1920{,}00 \cdot 80/100 = 1536{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(6 + 2 - 7)} = 4^1 = 4$.

5. C — $\sqrt{294} = \sqrt{(7^2 \cdot 6)} = 7\sqrt{6}$, a $\sqrt{96} = 4\sqrt{6}$. Suma to $11\sqrt{6}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 5)x = 54 - (18)$, czyli $3x = 36$. Stąd $x = 12$.

7. D — Jeden zeszyt kosztuje $116/4 = 29$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 29 = 145$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 36^2 + 77^2 = 7225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 85$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to (4, -3).

10. C — Środek odcinka to (23, 2). Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 23$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 25^2 = (1444 - 625)\pi = 819\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, a $x = 8$ cm.

13. C — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 45 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $48 \cdot (48 - 3)/2 = 1080$.

14. B — Wszystkich kul jest $13 + 8 + 3 = 24$. Korzystnych jest 13. Zatem $P = 13/24 = 13/24$.

15. B — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 18 = 90$. Suma czterech znanych liczb to 63, więc $x = 90 - 63 = 27$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $11 \cdot 32/2 = 176$ cm^2.

17. A: F; B: F — Suma cyfr wynosi 17: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 35.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(96^2 + 110^2)} = 146$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (96 + 110) = 412$ cm.

Zestaw 028 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: B 2: C 3: A 4: C 5: D 6: C 7: A 8: A 9: D 10: C 11: A 12: B 13: D 14: A 15: C 16: B 17: A: P; B: F 18: A: F; B: P

1. B — Niech $x = 1,(63)$. Wtedy $100x - x = 162$, czyli $x = 18/11$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 9 - 3 \cdot 10)/(10 \cdot 9) = 6/90 = 1/15$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1500 \cdot 120/100 = 1800{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1800{,}00 \cdot 75/100 = 1350{,}00$ zł.

4. C — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(7 + 3 - 4)} = 4^6 = 4096$.

5. D — $\sqrt{99} = \sqrt{(3^2 \cdot 11)} = 3\sqrt{11}$, a $\sqrt{891} = 9\sqrt{11}$. Suma to $12\sqrt{11}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(6 - 4)x = -11 - (-3)$, czyli $2x = -8$. Stąd $x = -4$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $308/11 = 28$ zł, więc 2 zeszytów kosztuje $2 \cdot 28 = 56$ zł.

8. A — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 113^2 - 112^2 = 225$. Długość jest dodatnia, więc $x = 15$ cm.

9. D — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(4, 1)$.

10. C — Środek odcinka to $(-4, -7)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -4$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 38^2 - \pi \cdot 21^2 = (1444 - 441)\pi = 1003\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 37^2 - 12^2 = 1225$, a $x = 35$ cm.

13. D — 100-kąt można podzielić na 98 trójkątów. Suma wynosi $(100 - 2) \cdot 180° = 17640°$.

14. A — Wszystkich kul jest $14 + 16 + 7 = 37$. Korzystnych jest 21. Zatem $P = 21/37 = 21/37$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 49, więc $x = 60 - 49 = 11$.

16. B — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $12 \cdot 26/2 = 156$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 12: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 13.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(28^2 + 96^2)} = 100$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (28 + 96) = 248$ cm.

Zestaw 029 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: C 3: A 4: B 5: C 6: A 7: C 8: B 9: C 10: B 11: A 12: D 13: A 14: D 15: D 16: C 17: A: F; B: P 18: A: P; B: P

1. A — Niech $x = 1,(62)$. Wtedy $100x - x = 161$, czyli $x = 161/99$ po skróceniu.

2. C — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(4 \cdot 3 - 1 \cdot 9)/(9 \cdot 3) = 3/27 = 1/9$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $1100 \cdot 70/100 = 770{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $770{,}00 \cdot 90/100 = 693{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(7 + 5 - 7)} = 5^5 = 3125$.

5. C — $\sqrt{320} = \sqrt{(8^2 \cdot 5)} = 8\sqrt{5}$, a $\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$. Suma to $14\sqrt{5}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(9 - 6)x = -31 - (-19)$, czyli $3x = -12$. Stąd $x = -4$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $418/11 = 38$ zł, więc 4 zeszytów kosztuje $4 \cdot 38 = 152$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 100^2 - 28^2 = 9216$. Długość jest dodatnia, więc $x = 96$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(14, -15)$.

10. B — Środek odcinka to $(19, 9)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 19$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 21^2 - \pi \cdot 2^2 = (441 - 4)\pi = 437\pi$ cm^2.

12. D — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 97^2 - 72^2 = 4225$, a $x = 65$ cm.

13. A — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 97 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $100 \cdot (100 - 3)/2 = 4850$.

14. D — Wszystkich kul jest $16 + 6 + 11 = 33$. Korzystnych jest 16. Zatem $P = 16/33 = 16/33$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 12 = 60$. Suma czterech znanych liczb to 58, więc $x = 60 - 58 = 2$.

16. C — Ze wzoru $P = a \cdot h/2$ otrzymujemy $h = 2P/a = 2 \cdot 299/23 = 26$ cm.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 04.

18. A: P; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(24^2 + 70^2)} = 74$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (24 + 70) = 188$ cm.

Zestaw 030 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: A 3: A 4: D 5: B 6: A 7: A 8: B 9: C 10: C 11: B 12: B 13: D 14: A 15: D 16: A 17: A: F; B: P 18: A: F; B: F

1. A — Niech $x = 2,(83)$. Wtedy $100x - x = 281$, czyli $x = 281/99$ po skróceniu.

2. A — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(8 \cdot 8 + 5 \cdot 9)/(9 \cdot 8) = 109/72 = 109/72$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $2500 \cdot 60/100 = 1500{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $1500{,}00 \cdot 85/100 = 1275{,}00$ zł.

4. D — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $4^{(5 + 1 - 4)} = 4^2 = 16$.

5. B — $\sqrt{405} = \sqrt{(9^2 \cdot 5)} = 9\sqrt{5}$, a $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Suma to $11\sqrt{5}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(5 - 4)x = -1 - (6)$, czyli $1x = -7$. Stąd $x = -7$.

7. A — Jeden zeszyt kosztuje $192/8 = 24$ zł, więc 12 zeszytów kosztuje $12 \cdot 24 = 288$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 11^2 + 60^2 = 3721$. Długość jest dodatnia, więc $x = 61$ cm.

9. C — Przy odbiciu względem osi x odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 9)$.

10. C — Środek odcinka to $(5, 18)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 5$.

11. B — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 21^2 - \pi \cdot 3^2 = (441 - 9)\pi = 432\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 89^2 - 80^2 = 1521$, a $x = 39$ cm.

13. D — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 55 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $58 \cdot (58 - 3)/2 = 1595$.

14. A — Wszystkich kul jest $18 + 20 + 19 = 57$. Korzystnych jest 18. Zatem $P = 18/57 = 6/19$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 51, więc $x = 70 - 51 = 19$.

16. A — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $13 \cdot 44/2 = 286$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 11: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 72.

18. A: F; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(100^2 + 105^2)} = 145$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (100 + 105) = 410$ cm.

Zestaw 031 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: A 2: B 3: A 4: B 5: B 6: C 7: C 8: C 9: B 10: D 11: D 12: A 13: B 14: A 15: C 16: D 17: A: P; B: F 18: A: F; B: P

1. A — Niech $x = 2,(53)$. Wtedy $100x - x = 251$, czyli $x = 251/99$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(5 \cdot 10 - 4 \cdot 11)/(11 \cdot 10) = 6/110 = 3/55$.

3. A — Po pierwszej zmianie cena to $3700 \cdot 70/100 = 2590{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $2590{,}00 \cdot 90/100 = 2331{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $5^{(6 + 6 - 7)} = 5^5 = 3125$.

5. B — $\sqrt{98} = \sqrt{(7^2 \cdot 2)} = 7\sqrt{2}$, a $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. Suma to $10\sqrt{2}$.

6. C — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(8 - 7)x = -15 - (-13)$, czyli $1x = -2$. Stąd $x = -2$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $252/18 = 14$ zł, więc 5 zeszytów kosztuje $5 \cdot 14 = 70$ zł.

8. C — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 74^2 - 24^2 = 4900$. Długość jest dodatnia, więc $x = 70$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem początku układu współrzędnych odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(13, 1)$.

10. D — Środek odcinka to $(2, 13)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = 2$.

11. D — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 30^2 - \pi \cdot 21^2 = (900 - 441)\pi = 459\pi$ cm^2.

12. A — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 145^2 - 17^2 = 20736$, a $x = 144$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 66 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $69 \cdot (69 - 3)/2 = 2277$.

14. A — Wszystkich kul jest $6 + 9 + 5 = 20$. Korzystnych jest 6. Zatem $P = 6/20 = 3/10$.

15. C — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 14 = 70$. Suma czterech znanych liczb to 45, więc $x = 70 - 45 = 25$.

16. D — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $5 \cdot 48/2 = 120$ cm^2.

17. A: P; B: F — Suma cyfr wynosi 30: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 98.

18. A: F; B: P — Przekątna ma długość $\sqrt{(18^2 + 80^2)} = 82$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (18 + 80) = 196$ cm.

Zestaw 032 — odpowiedzi i rozwiązania

Klucz: 1: D 2: B 3: D 4: B 5: A 6: A 7: C 8: B 9: B 10: A 11: A 12: B 13: B 14: B 15: D 16: C 17: A: F; B: P 18: A: P; B: F

1. D — Niech $x = 0,(72)$. Wtedy $100x - x = 72$, czyli $x = 8/11$ po skróceniu.

2. B — Wspólny mianownik można otrzymać przez pomnożenie mianowników: $(6 \cdot 11 - 1 \cdot 8)/(8 \cdot 11) = 58/88 = 29/44$.

3. D — Po pierwszej zmianie cena to $3500 \cdot 120/100 = 4200{,}00$ zł. Druga obniżka dotyczy tej kwoty: $4200{,}00 \cdot 60/100 = 2520{,}00$ zł.

4. B — Dla tej samej podstawy dodajemy wykładniki przy mnożeniu i odejmujemy przy dzieleniu: $2^{(2 + 4 - 5)} = 2^1 = 2$.

5. A — $\sqrt{12} = \sqrt{(2^2 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$, a $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$. Suma to $8\sqrt{3}$.

6. A — Przenosimy wyrazy z x na lewo: $(4 - 2)x = -3 - (-15)$, czyli $2x = 12$. Stąd $x = 6$.

7. C — Jeden zeszyt kosztuje $468/12 = 39$ zł, więc 19 zeszytów kosztuje $19 \cdot 39 = 741$ zł.

8. B — Z twierdzenia Pitagorasa $x^2 = 56^2 + 90^2 = 11236$. Długość jest dodatnia, więc $x = 106$ cm.

9. B — Przy odbiciu względem osi y odpowiednie współrzędne zmieniają znaki. Wynik to $(15, 7)$.

10. A — Środek odcinka to $(-19, 0)$. Odcinek jest poziomy, więc prostopadła do niego prosta przechodząca przez środek ma równanie $x = -19$.

11. A — Odejmujemy pola kół: $\pi \cdot 8^2 - \pi \cdot 5^2 = (64 - 25)\pi = 39\pi$ cm^2.

12. B — Promień w punkcie styczności jest prostopadły do stycznej. Dlatego $x^2 = 85^2 - 75^2 = 1600$, a $x = 40$ cm.

13. B — Z każdego wierzchołka można poprowadzić 23 przekątnych. Każdą policzono dwa razy, więc jest ich $26 \cdot (26 - 3)/2 = 299$.

14. B — Wszystkich kul jest $4 + 16 + 10 = 30$. Korzystnych jest 4. Zatem $P = 4/30 = 2/15$.

15. D — Suma pięciu liczb to $5 \cdot 11 = 55$. Suma czterech znanych liczb to 23, więc $x = 55 - 23 = 32$.

16. C — Pole trójkąta to połowa iloczynu podstawy i odpowiedniej wysokości: $12 \cdot 18/2 = 108$ cm^2.

17. A: F; B: P — Suma cyfr wynosi 25: liczba jest podzielna przez 3 wtedy i tylko wtedy, gdy suma cyfr jest podzielna przez 3. O podzielności przez 4 decydują dwie ostatnie cyfry, czyli 76.

18. A: P; B: F — Przekątna ma długość $\sqrt{(8^2 + 15^2)} = 17$ cm. Obwód prostokąta to $2 \cdot (8 + 15) = 46$ cm.